

SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA PARA DETECÇÃO DE CORTES DE ENERGIA UTILIZANDO ESP32

Nome do(s) Autor(es) Estudante(s)¹, Nome do Tutor (obrigatório)¹, Nome de outros Professores Colaboradores¹

E-mail Autor(es) Estudante(s), E-mail Tutor, E-mail de outros Professores Colaboradores

¹ CESAR SCHOOL / JIMMY/ BELLA

Cidade – Sigla do Estado

Categoria: ARTIGO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR

Resumo: O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema embarcado capaz de monitorar corrente elétrica e identificar possíveis cortes de energia utilizando o microcontrolador ESP32 e o sensor SCT-013. O projeto surgiu a partir da necessidade de criar uma solução de baixo custo voltada para monitoramento energético residencial e detecção de falhas ou possíveis fraudes elétricas.

O sistema realiza a leitura da corrente elétrica de forma não invasiva através do sensor SCT-013, permitindo acompanhar o funcionamento da rede elétrica sem a necessidade de alterar a instalação da residência. O ESP32 foi utilizado por possuir conectividade Wi-Fi, baixo custo e suporte a multitarefas utilizando FreeRTOS.

Durante o desenvolvimento, foram realizados estudos sobre sensores de corrente, leitura analógica em microcontroladores, processamento de sinais AC e cálculo RMS.

Os testes iniciais demonstraram que o sistema consegue identificar corretamente a presença e ausência de corrente elétrica em cargas domésticas simples, apresentando potencial para futuras aplicações em sistemas inteligentes de monitoramento energético e Internet das Coisas (IoT).

Palavras-chave: ESP32, SCT-013, Monitoramento Energético, IoT, Sistemas Embarcados.

Abstract: This work presents the development of an embedded system capable of monitoring electrical current and identifying possible power outages using the ESP32 microcontroller and the SCT-013 sensor. The project was created from the need to develop a low-cost solution for residential energy monitoring and electrical fault detection.

The system performs non-invasive current measurement through the SCT-013 sensor, allowing the monitoring of the electrical network without modifying the household installation. The ESP32 was chosen due to its Wi-Fi connectivity, low cost, and multitasking support through FreeRTOS.

During the development process, studies were carried out on current sensors, analog readings in microcontrollers, AC signal processing, and RMS calculation.

Initial tests showed that the system is capable of correctly identifying the presence and absence of electrical current in simple household loads, showing potential for future

applications in smart energy monitoring and Internet of Things (IoT) systems.

Keywords: ESP32, SCT-013, Energy Monitoring, IoT, Embedded Systems.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o avanço da Internet das Coisas (IoT) permitiu o desenvolvimento de sistemas inteligentes capazes de monitorar diferentes ambientes e equipamentos em tempo real. Dentro desse contexto, o monitoramento de energia elétrica tornou-se uma área de grande importância, principalmente devido ao aumento do consumo energético e à necessidade de identificar falhas ou irregularidades na rede elétrica (como furtos e desastres naturais).

Atualmente, empresas e residências buscam soluções que permitam acompanhar o consumo de energia de maneira eficiente e com baixo custo. Além disso, situações como quedas de energia, desligamentos inesperados e possíveis fraudes elétricas podem causar prejuízos financeiros e danos a equipamentos eletrônicos.

Com base nisso, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de corrente elétrica utilizando o microcontrolador ESP32 e o sensor SCT-013. O sistema tem como objetivo detectar interrupções no fornecimento de energia através da leitura da corrente elétrica em tempo real.

O diferencial do projeto está na utilização de um sensor não invasivo aliado a um sistema embarcado de baixo custo, permitindo futuras expansões para aplicações IoT, envio de alertas remotos e armazenamento de dados em nuvem.

Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os conceitos teóricos utilizados no desenvolvimento do projeto. A Seção 3 descreve o trabalho proposto. A Seção 4 apresenta os materiais e métodos utilizados. A Seção 5 mostra os resultados obtidos e, por fim, a Seção 6 apresenta as conclusões do trabalho.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Utilize outras seções, se necessário para organizar o seu texto.

2.1 ESP32

O ESP32 é um microcontrolador desenvolvido pela empresa Espressif Systems amplamente utilizado em projetos de Internet das Coisas devido ao seu baixo custo, conectividade Wi-Fi e Bluetooth integradas e suporte a multitarefas utilizando FreeRTOS.

Além disso, o ESP32 possui entradas analógicas capazes de realizar leituras de sensores externos, tornando-o adequado para aplicações de monitoramento energético.

2.2 Sensor SCT-013

O sensor SCT-013 é um transformador de corrente não invasivo utilizado para medir corrente elétrica alternada sem a necessidade de cortar fios ou alterar a instalação elétrica.

Seu funcionamento ocorre através da indução magnética, permitindo medir a corrente elétrica ao redor de um único fio energizado.

2.3 FreeRTOS

O FreeRTOS é um sistema operacional de tempo real utilizado em sistemas embarcados. No ESP32, ele permite a execução simultânea de múltiplas tarefas, melhorando a organização e desempenho do sistema.

Neste projeto, o FreeRTOS foi utilizado para separar a leitura do sensor e o processamento dos dados em tarefas independentes.

3 O TRABALHO PROPOSTO

O projeto desenvolvido consiste em um sistema embarcado capaz de monitorar corrente elétrica em tempo real utilizando o sensor SCT-013 conectado ao ESP32.

A proposta principal do sistema é identificar possíveis cortes de energia através da análise da corrente elétrica medida no circuito monitorado. Quando a corrente cai abaixo de um determinado limite, o sistema interpreta a situação como uma possível interrupção no fornecimento de energia.

O sensor SCT-013 foi conectado ao ESP32 utilizando um circuito de condicionamento de sinal composto por resistores e capacitor, permitindo adaptar o sinal AC do sensor para a faixa de leitura do ADC do microcontrolador.

O software foi desenvolvido em linguagem C++ utilizando o PlatformIO e o framework Arduino. Além disso, foi utilizada a biblioteca FreeRTOS para gerenciamento das tarefas do sistema.

As principais etapas do funcionamento do sistema são:

- Leitura do sinal analógico do sensor;
- Cálculo RMS da corrente elétrica;
- Processamento dos dados;
- Detecção de ausência de corrente;
- Exibição dos resultados no monitor serial e dashboard.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Metodologia:

Inicialmente, foram realizados estudos sobre leitura de sinais AC utilizando sensores de corrente não invasivos. Em seguida, foi desenvolvido o circuito de condicionamento de sinal para permitir que o ESP32 realizasse a leitura correta da saída do sensor SCT-013.

Após a montagem física do circuito em protoboard, foram desenvolvidos algoritmos para cálculo RMS da corrente elétrica utilizando múltiplas amostras do sinal analógico.

Os testes foram realizados utilizando cargas domésticas simples, como ventiladores e lâmpadas, permitindo verificar o comportamento do sistema em situações com presença e ausência de corrente elétrica.

4.2 Tabela 1 – Materiais Utilizados.

Nome	Quantidade
ESP32	1
SCT-013	1
Resistor 100kΩ	2
Capacitor 10μF	1
Protoboard	1
Jumpers	Diversos

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6 CONCLUSÕES

Nesta seção, faça uma análise geral de seu trabalho, levando em conta todo o processo de desenvolvimento e os resultados. Quais os seus pontos fortes? Quais os seus pontos fracos? Quais aspectos de sua metodologia de trabalho foram positivas? Quais foram negativas? O que você recomendaria (ou não recomendaria) a outras pessoas que estejam realizando trabalhos similares aos seus? As análises podem focar aspectos técnicos, educacionais, e assim por diante.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Series Datasheet. Disponível em: <https://www.espressif.com>. Acesso em: 26 maio 2026.
- YHDC. SCT-013 Current Transformer Datasheet. Disponível em: <https://www.yhdc.com>. Acesso em: 26 maio 2026.
- BARRY, Richard. FreeRTOS Reference Manual. Disponível em: <https://www.freertos.org>. Acesso em: 26 maio 2026.

